

MFG APPLICATION & AI ARCHITECT PORTFOLIO

20년 제조 자동화 & AI 프레임워크 전문가

이태선 수석 포트폴리오

20년 제조 AI Agent & 스마트팩토리 아키텍처

반도체·배터리·전력설비 Mega Fab 프레임워크 구축, MES 메시지 오케스트레이션 및 LLM AI Agent 제조 혁신 아키텍트 (2006~2026 제조 특화)

 20년차 제조 Application Architect  SK하이닉스/삼성/LG/LS 대기업 제조 레퍼런스  LangChain4j & Vector RAG 제조 AI Agent

프로필 & 제조 핵심 전문성 (Personal Profile)

PROFILE & VALUE



이태선 (Lee Tae-sun)
수석 / 제조 Application Architect (20년 제조 경력)

연락처	010-4216-3264 mordent.kr@gmail.com
경력 스코프	제조 자동화 20년 (총 개발 24년 중 2006~2026 제조 집중)
주요 도메인	반도체, 2차전지, 전력기기, 디스플레이 제조 자동화
주요 고객사	SK하이닉스, 삼성전자, 삼성SDI, LG화학, LS Electric, 가온전선
핵심 기술	Java, C#, Spring, LangChain4j, MES, FDC, Vector RAG

20년 제조 Mega Fab AA 역량

- 제조 오픈소스 최적화: 대규모 공장 24/7 무정지 운영 프레임워크 튜닝
- MSA 전환 실적: 대규모 레거시 MES를 메시지 오케스트레이션 구조로 전환
- 제조 풀스택 연계: ERP, QMS, WMS, PLM 및 설비 인터페이스(SECS/GEM, EAI) 통합
- 제조 AI Agent: LangChain4j 기반 MES 소스 검수 및 관제 시스템 구축

주요 제조 경력 이력 (20 Years Career History)

20 YEARS MFG EXPERIENCE

2019.05 ~ 2026.07

(주)LSE티라유텍 (수석)

- SK하이닉스 M16 MES 코어 설계 & CI/CD 구축
- LS그룹 전사표준 MES 프레임워크 개발
- 가온전선 / LSE PCS MES & AI Agent 아키텍처 구축

2012.05 ~ 2018.10

LG화학 / 삼성 / SK하이닉스 협력

- LG화학 7Mega DW 및 MES 고도화/SAP 연계
- 삼성전자 G-MES / 삼성SDI FDC 설비연계
- SK하이닉스 PM 동질성 및 SmartTAS FAB 이관

2006.11 ~ 2012.04

삼성 LCD / LS산전 / RFID 미들웨어

- 삼성 LCD 설비/레시피 RMS 운영 개발
- LS산전 공정일정관리 및 빌드 자동화 구축
- 야긴스텍 RFID 제조 미들웨어 및 공정 CMS 설계

핵심 기술 스택 & 제조 영역별 스코프

TECHNICAL SKILLS



Mfg AI & Agent

LangChain4j, Vector RAG (Qdrant, Postgres), Prompt Engineering, Auto-Prompt GUID, LLM Audit



MES Architecture

Java, C#, Spring, NordAxe Framework, SmartFX, MSA Message Orchestration, OpenSource Tuning



Middleware & Link

Kafka, Tibco Rendezvous, Solace, Hiway 101, MQTT, SECS/GEM, SAP RFC, REST/SOAP, EAI



DevOps & Data

Jenkins, Maven, Git Branch CI/CD, Oracle, MS-SQL, PostgreSQL, Tableau, FDC/RMS Tools

주요 제조 프로젝트 수행 실적 (Project Highlights)

PROJECT HISTORY

기간	프로젝트명	고객사	수행 역할 및 주요 성과
2026.03~2026.06	가온전선 MES & AI Agent	가온전선	ERP 연계 개발, CI/CD 구축, LangChain4j 기반 AI Agent 소스 검수 (수석)
2025.03~2026.02	LSE PCS MES 개발	LS Electric	ESS MES 생산 자동화, 공정/Oracle ERP 연계 설계 개발 (수석)
2024.11~2025.03	C-MOS 변환 과제	티라유텍	C# MES를 Spring Java 버전으로 변환 및 Kafka/Postgres AI Agent 개발 (수석)
2023.12~2024.10	에너테크 배터리 MES	에너테크	2차전지 MES 구축, 설비 통신 설계 개발 (.NET MVC / Kafka) (수석)
2019.07~2023.08	SKHy M16 생산정보시스템	SK하이닉스	Phase 1-1~4차 공통 코어 설계, Tibco/SmartFX 코어 및 CI/CD 구축 (수석)
2017.11~2018.10	LG화학 7Mega DW	LG화학	MES 및 업무시스템 고도화, 설비통신 및 SAP RFC 연계 개발 (차장)

제조 AI Agent 아키텍처 4대 핵심 축

ARCHITECTURE OVERVIEW



PILLAR 01

바이브 코딩 표준화

Spring 구조 맞춤 Inhouse 프레임워크 및 FE/BE/IF 3대 표준 설계서 양식 도입



PILLAR 02

레거시 소스 관제

Spring 범용 프레임워크 기반, 로그/Data RAG 활용 5단계 Prompt 무결성 검증



PILLAR 03

MES Batch & RAG

WO/LOT/EQP 추출 Tool, 배치 CSV 변환 및 Postgres/Qdrant Vector RAG 구축



PILLAR 04

NordAxe Agent

Enterprise Java 자산 직결, 다중 감사 Prompt Thread 및 Blue-Green 배포

개발 단계: 바이트 코딩 프레임워크 & 표준 규범

DEV STANDARDS

Spring 구조적 유사성 극대화

Inhouse 프레임워크 구조를 Spring과 일치시켜 AI 동작 정확도 향상 및 토큰 최적화

컨벤션 & 안티패턴 정의

언어·라이브러리 컨벤션 작성 및 불필요 리소스 생성을 방지하는 안티패턴 규제

변경 이력 단위 Commit 분리

산출물 변경 단위로 commit을 분리하여 Agent가 코드를 자동 생성하도록 보장

표준 3대 설계서 양식 체계

- 1. 프론트엔드 설계서: UI/UX 스펙 및 백엔드 연동 통신 스펙 정의
- 2. 백엔드 설계서: Data 처리 순서 및 프론트엔드 통신 스펙 정의
- 3. 인터페이스 설계서: 설비 및 외부 타 시스템과의 통신 스펙 명시

형상 관리 브랜치 전략 & CI/CD 안전 배포

CI/CD PIPELINE



저장소 분리 & 권한 제어

- 문서, 소스, 설정 저장소 개별 분리 관리
- 개발자/설계자/유지보수자 권한 차등화
- Main 브랜치 직접 커밋 차단 및 PR 통제



feature 검증 & 회귀

- feature 브랜치에서 Agent 변경 소스 자체 검증
- develop 병합 후 타 시스템 연계 통합 테스트
- 연계 미만족 시 산출물 회귀 후 feature 삭제

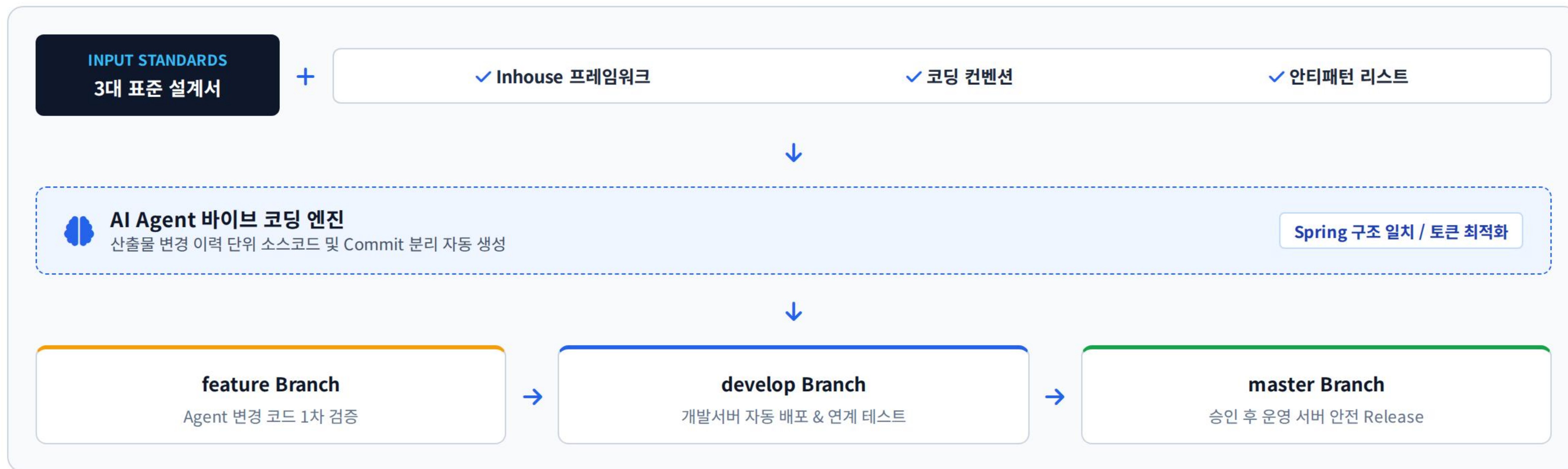


단계별 CI/CD 배포

- develop 소스+설정 자동 결합 개발서버 배포
- 통합 테스트 완료 commit 및 설정 확정
- master 병합 후 운영 서버 안전 배포

바이브 코딩 & CI/CD 개발 파이프라인 흐름도

DIAGRAM 01



레거시 품질 관제 & MES 핵심 Log/Data Tools

QUALITY & TOOLS

☰ 5단계 Prompt 소스 품질 관제

- **Spring 범용 프레임워크:** 레거시/외부 소스를 Spring 표준 구조로 표준화
- **5회 연속 Prompt 검증:** 추출된 Execution Log 및 RAG 기반 5단계 품질 관제
- **무결성 판정:** 소스코드 동작 무결성 및 연동 정합성 자동 검증

🧰 운영 AI Agent용 MES Data Tools

- **WO & LOT Tool:** 작업지시 상태 및 LOT 추적 데이터 추출
- **EQUIPMENT Tool:** 설비 가동률, 가동 상태, 파라미터 추출
- **PROCESS & LOG Tool:** Track In/Out 이력 분석 및 인터페이스 Log 추출

MES CSV 변환 & Vector RAG 시스템 구성도

VECTOR RAG



Enterprise NordAxe 프레임워크 & 다중 감사 Agent

NORDAXE AGENT

Java Business 자산 직결 재활용

- **비용 절감:** Python 위주 AI 생태계를 기업형 Java 운영 환경에 직결
- **자산 재활용:** 기존 Java 모듈을 변환 공수 없이 Agent Tool로 활용
- **품질 제어:** Spring AOP 및 SLF4J 퍼사드 기반 계통화 Factory 제공

다중 감사 & Blue-Green 배포

- **Async Master-Slave:** 다중 Agent 결과 합산 및 비동기 감사 Thread 구성
- **Blue-Green 배포:** 서비스 중단 없는 무정지 운영 및 검증된 레퍼런스
- **AX Easy:** SK하이닉스 M16, LS일렉트릭 ESS 채택 검증 베이스

SUMMARY & CONTACT

최소 비용으로 최대 효율을 이끄는 스마트팩토리 AX 전문가

20년의 제조 엔터프라이즈 노하우와 최첨단 AI Agent 아키텍처를 결합하여 제조 현장의 성공적인 디지털 전환 (AX)을 보장합니다.

이태선 수석 | 010-4216-3264 | mordent.kr@gmail.com